

Fra undervisningsproblem til konkret tavlearbejde

Eksemplerne starter med det, læreren og eleverne skal lykkes med - ikke med appens funktioner.

Hvert scenario viser en hel arbejdsgang: forberedelse, live-undervisning og evaluering. TavleAppen er bordet, der samler materialer, handlinger og spor.

1 Aktuelt stof

Knyt en nyhed til et fagligt forløb og arbejd dybere end den første samtale.

2 Tekstfortolkning

Gør påstande og belæg synlige og lad eleverne revidere deres læsning.

3 Mundtligt sprog

Brug lydoptagelse til øvelse, selvevaluering og præcis feedback.

4 Faglig film

Lad elever forklare et svært begreb gennem tale, billeder og modeller.

5 Projektformidling

Organisér research, manuskript, produktion og respons omkring en autentisk modtager.

6 Samarbejdende problemløsning

Lad elever flytte, sortere og argumentere direkte på tavlen.

7 Proces og feedback

Saml udkast, produkter og fordelt elevrespons før lærerens kommentar.

8 Opsamling til næste time

Brug svar og fejltyper som grundlag for næste undervisningshandling.

Kilde: [Reflex - Digitale læremidler: praksis eksempler fra lærere og skoler](#)

Scenario 1: Aktuel nyhed koblet til et fagligt forløb

Udfordring: En aktuel sag vækker interesse, men samtalen risikerer at blive løs og uden faglig fordybelse.

Før undervisningen

Læreren vælger et kort nyhedsklip, ét baggrundsmateriale og 2-3 faglige spørgsmål. På første tavle står målet og elevernes roller. På næste ligger kilderne og en opgave, der kræver sammenligning eller perspektivering.

I undervisningen

Klassen ser klippet i fokus. Eleverne arbejder i grupper med hver sin vinkel, markerer oplysninger og bygger en fælles oversigt. Grupperne flytter deres vigtigste belæg ind under de fælles spørgsmål på tavlen.

Evaluering og opsamling

Svarene samles i en DataWidget eller Note. Læreren sorterer spørgsmål og misforståelser og bruger dem til næste lektions kildesøgning eller minioplæg.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Tegn på fagligt arbejde	Eleverne kobler den aktuelle sag til fagbegreber, kan skelne oplysning fra vurdering og bruger flere kilder i deres begrundelse.	Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet.
Typisk faldgrube	Nyheden vises kun som motivationsklip, hvorefter undervisningen går videre uden undersøgelse.	Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.
TavleAppens konkrete rolle	Link-/MedieWidget til klip og kilder, Fokus, Grupper, Timer, Note og DataWidget til belæg og spørgsmål.	Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.

Kilde: [Thomas Nygaard: NEWS Skole, aktuelle nyheder og dybere arbejde \(Reflex, s. 14\)](#)

Scenario 2: Dansk tekstfortolkning med påstand og belæg

Udfordring: Fælles tekstanalyse bliver let lærerens forklaring og svar fra de samme få elever.

Før undervisningen

Teksten åbnes som PDF. Læreren udvælger 2-3 steder, der kan tolkes forskelligt, og lægger analysebegreber og kvalitetskriteriet "påstand + belæg + forklaring" klar.

I undervisningen

Elever markerer tekststeder, formulerer en påstand i par og placerer citater under deres fortolkning. To forskellige bud vises side om side. Klassen undersøger, hvilket belæg der er stærkest, og hvad der stadig er uklart.

Evaluering og opsamling

Eleverne skriver en revideret fortolkning eller indtaler en kort forklaring. Første og anden version sammenlignes. Gode spørgsmål gemmes til næste tekst.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Tegn på fagligt arbejde	Flere elever henviser præcist til teksten, bruger begreber som redskaber og kan forklare, hvorfor deres fortolkning blev ændret.	Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet.
Typisk faldgrube	Tavlen bliver en facitliste, hvor elever flytter citater til lærerens på forhånd bestemte kategorier.	Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.
TavleAppens konkrete rolle	PDFWidget, touchmarkering, Note/Liste til påstande og citater, Fokus, Timer og evt. LinkWidget til lydforklaringer.	Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.

Kilde: [Bo Fomsgaard: Den interaktive tavle til anskueliggørelse, oplæg og elevfremlæggelser \(Reflex, s. 15\)](#)

Scenario 3: Mundtligt sprog med lyd, øvelse og selvevaluering

Udfordring: Elever taler kort i timen, men hører sjældent deres eget sprog og får kun sporadisk feedback.

Før undervisningen

Læreren viser ordforråd, genrekrav og en kort model. Eleverne får et konkret produkt: fx en guidet tur, en anmeldelse eller en forklaring på 60-90 sekunder.

I undervisningen

Elever arbejder alene eller i par, optager flere forsøg på egne enheder og vælger den version, de vil dele. Udvalgte lydfiler afspilles med fokus på ét kriterium ad gangen.

Evaluering og opsamling

Eleven noterer en styrke og et næste skridt. Læreren gemmer links og korte feedbackpunkter og kan senere sammenligne med en ny optagelse.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Tegn på fagligt arbejde	Eleverne anvender nyt ordforråd mere sikkert, retter udtale eller formulering efter genlytning og kan beskrive egen udvikling.	Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet.
Typisk faldgrube	Lydfilerne bliver underholdning eller dokumentation uden kriterier, genlytning og revision.	Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.
TavleAppens konkrete rolle	Note med ordforråd og kriterier, Timer, Medie-/Linkliste til lydfile, fokusafspilning og elevspecifikke noter eller data.	Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsang.

Kilde: [Rikke Houborg: Audioboo til mundtlighed, selvevaluering og differentiering \(Reflex, s. 17-18\)](#)

Scenario 4: Matematik eller naturfag forklaret som film

Udfordring: Elever kan gennemføre en beregning eller gengive et begreb uden at kunne forklare, hvad der faktisk sker.

Før undervisningen

Læreren formulerer et produktkrav: filmen skal vise et fænomen, bruge korrekte fagtermer og forbinde observation med forklaring. Kriterier, eksempel og kilder ligger på gruppens tavle.

I undervisningen

Grupper optager forsøg, modeller, tegninger eller hverdagsfænomener og lægger forklarende speak på. Undervejs viser de et råudkast og får ét præcist spørgsmål fra en anden gruppe.

Evaluering og opsamling

Filmene vises via en linkliste. Klassen vurderer, hvor forklaringen er klar, og hvor der mangler et mellemlid. Grupperne retter en sekvens eller speak efter responsen.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Tegn på fagligt arbejde	Eleverne kan forklare sammenhængen mellem model, observation og teori og bruger fagtermer korrekt i en sammenhængende forklaring.	Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet.
Typisk faldgrube	Den tekniske filmproduktion fylder så meget, at den faglige forklaring bliver sekundær.	Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.
TavleAppens konkrete rolle	Gruppetavler, PDF/Link til kilder, Note med kriterier, Timer/milepæle, LinkWidget til film og feedbackliste.	Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.

Kilde: [Signe Vithner: Fagfilm, mundtlighed og forklaring af abstrakte fænomener \(Reflex, s. 21-22\)](#)

Scenario 5: Projektformidling til en modtager uden forhåndsviden

Udfordring: Projektgrupper samler meget stof, men deres fremlæggelser bliver oplæsning eller løs informationsophobning.

Før undervisningen

Hver gruppe får en organisation, sag eller problemstilling. Tavlen viser modtageren, de tre vigtigste spørgsmål, kildekrav og produktets maksimale længde.

I undervisningen

Grupper researcher, udvælger, skriver manuskript og vælger film, animation, lyd eller anden form. Læreren holder korte milepælssamtaler med udgangspunkt i gruppens synlige plan.

Evaluering og opsamling

Produkterne afprøves på en anden gruppe, som ikke kender stoffet. Feedbacken handler om forståelighed, kildebrug og det vigtigste budskab. Gruppen reviderer.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Tegn på fagligt arbejde	Modtagergruppen kan efterfølgende forklare hovedpointen, og producentgruppen kan begrunde, hvorfor noget blev valgt fra.	Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet.
Typisk faldgrube	Eleverne bruger mest tid på effekter og mindst tid på research, udvælgelse og faglig struktur.	Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.
TavleAppens konkrete rolle	Tavlegenerator til gruppetavler, Kalender/Timer til milepæle, Link-/DataWidget til kilder, Note til manuskript og feedback.	Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.

Kilde: [Trine Falck Steen: SkoleTube-projekt med research, udvælgelse, manuskript og film \(Reflex, s. 20\)](#)

Scenario 6: Samarbejdende sortering og problemløsning på tavlen

Udfordring: Elever står ved samme interaktive flade, men arbejder individuelt eller følger den hurtigste elev.

Før undervisningen

Læreren vælger en opgave med reelle grænsetilfælde: begreber skal sorteres, løsninger prioriteres eller oplysninger forbindes. Roller og samtaleregler står synligt.

I undervisningen

Elever flytter elementer direkte på tavlen. Hver flytning skal ledsages af en forklaring eller et spørgsmål. En anden elev må udfordre eller ændre placeringen med begrundelse.

Evaluering og opsamling

Gruppen tager et tavleshot og skriver to steder, hvor de var uenige. Klassen sammenligner gruppernes løsninger og undersøger forskellene.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Tegn på fagligt arbejde	Eleverne bygger videre på hinandens udsagn, argumenterer med faglige kriterier og kan forklare en ændring i gruppens løsning.	Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet.
Typisk faldgrube	Teknikken giver hurtig respons og en rigtig placering, men eleverne kan ikke forklare, hvorfor den er rigtig.	Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.
TavleAppens konkrete rolle	Direkte touch, Billede/PDF/Note-elementer, Fokus, Grupper, Tavleshot og DataWidget til begrundelser og uenigheder.	Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.

Kilde: [Smart Table: Kommunikation, samarbejde, visuel støtte og faldgruber \(Reflex, s. 24-25\)](#)

Scenario 7: Procesorienteret skrivning og fordelt elevfeedback

Udfordring: Læreren bliver den eneste læser, og feedback gives sent på et færdigt produkt.

Før undervisningen

Læreren deler processen i idé, udkast, elevrespons og revision. Tavlen viser et kort responsformat: peg på et konkret sted, beskriv virkningen, foreslå næste skridt.

I undervisningen

Elever skriver i deres foretrukne værktøj. Links eller filer samles i en oversigt. Hver elev giver respons på to produkter, og tavlen viser, hvilke tekster der endnu mangler en læser.

Evaluering og opsamling

Elever afleverer en revideret version og et kort notat om, hvilken feedback de brugte. Læreren kommenterer derefter udvalgte faglige behov frem for at gentage elevfeedback.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Tegn på fagligt arbejde	Responsen henviser til konkrete steder, revisionen kan ses, og eleven kan forklare, hvorfor noget blev ændret eller fastholdt.	Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet.
Typisk faldgrube	Feedback fordeles tilfældigt, så nogle produkter får mange kommentarer og andre ingen; eller kommentarerne bliver kun "flot".	Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.
TavleAppens konkrete rolle	DataWidget til produkt- og feedbackstatus, LinkWidget til udkast, Note med kriterier, Timer og evt. PDF-formular til respons.	Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.

Kilde: [NEO2: Skrivning, rettelse og interesse for hinandens historier \(Reflex, s. 25\)](#)

Kilde: [Filmede matematikbeviser: Elevfeedback før lærerfeedback \(Reflex, s. 34-35\)](#)

Scenario 8: Afstemning og fejltyper som start på næste undervisning

Udfordring: Læreren ved først ved afleveringen, at mange elever har misforstået det samme.

Før undervisningen

Læreren forbereder 3-5 korte spørgsmål, hvor svarmulighederne afslører forskellige tænkemåder - ikke kun hukommelse. Der er planlagt et opfølgende hvorfor-spørgsmål.

I undervisningen

Elever svarer individuelt i en PDF-formular eller afstemning. Resultatet vises anonymt. Klassen undersøger to udbredte svar og formulerer argumenter for og imod.

Evaluering og opsamling

Svarene samles i DataRemix og grupperes som fejltyper eller behov. Læreren vælger næste minioplæg, træningsopgave eller elevforklaring ud fra mønstret.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Tegn på fagligt arbejde	Elever kan beskrive forskellen mellem svarene, og læreren ændrer næste aktivitet på et synligt grundlag.	Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet.
Typisk faldgrube	Afstemningen bruges som facitkontrol; det rigtige svar vises straks, og elevens begrundelse forsvinder.	Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.
TavleAppens konkrete rolle	PDF-formular/Afstemning, DataWidget, DataRemix, Fokus, Note til argumenter og sessionens lærernotat.	Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.

Kilde: [Smart Table: Korrekte svar kan skjule manglende dybere refleksion \(Reflex, s. 25\)](#)

Kilde: [Digital læremiddelfaglighed og evalueringskompetence \(Reflex, s. 10-12\)](#)